

- Établir des égalités de fractions
- Comprendre le sens d'un pourcentage
- Calculer une proportion et l'exprimer sous forme de pourcentage

A Représenter les fractions

A p.36

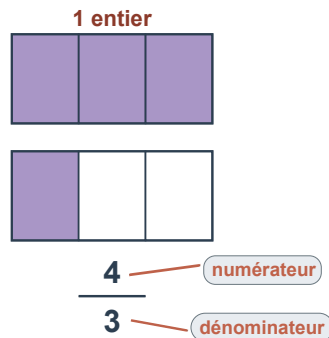
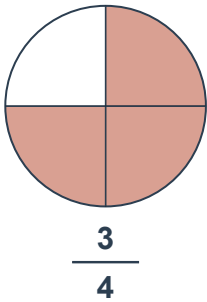
1 p.37

♥ Définition

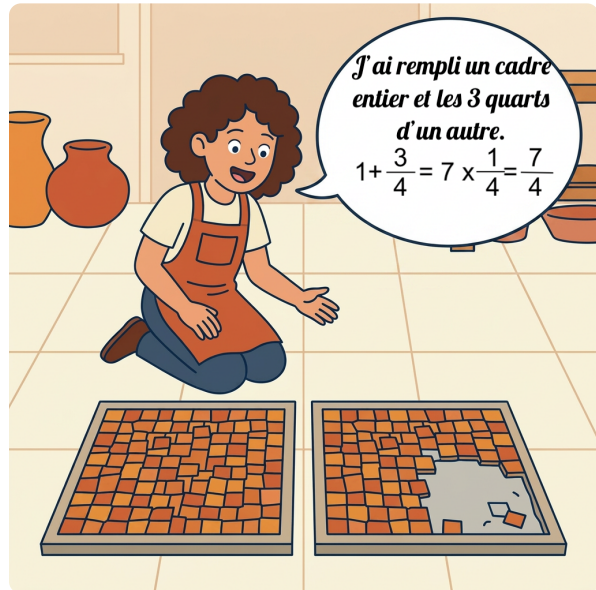
Une fraction est un nombre de la forme $\frac{\text{numérateur}}{\text{dénominateur}}$

Le **numérateur** est le nombre de parts que l'on prend.

Le **dénominateur** indique en combien de parts égales on a partagé l'unité.



On peut représenter une fraction de différentes façons :



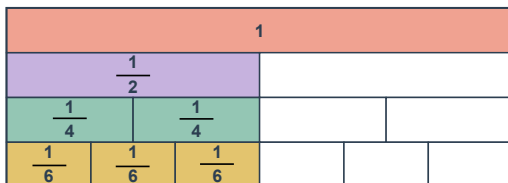
B Trouver des fractions égales

B p.36

2 p.37

♥ Définition

Des fractions **égales** représentent la même partie du tout.



$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6}$$

💡 Exemple

Trouver une fraction égale à $\frac{3}{4}$ ayant pour dénominateur 12.

Méthode Pour trouver des fractions égales, on **multiplie** ou on **divise** le numérateur et le dénominateur par le **même nombre**.

Étape 1 — je cherche par quel nombre multiplier le dénominateur :

$$4 \times \boxed{3} = 12 \rightarrow \text{je multiplie par } 3$$

Étape 2 — je multiplie aussi le numérateur par ce nombre

$$\frac{3}{4} \xrightarrow{\times 3} \frac{9}{12}$$

C Exprimer des proportions et des pourcentages

C p.36

♥ Définitions

La **proportion** de « chose » est :

$$\frac{\text{nombre de « chose »}}{\text{nombre total}}$$

Un **pourcentage** est une proportion dont le dénominateur est **100**.

Ex : $\frac{40}{100} = 40\%$

💡 Exemple

Dans une classe de **25 élèves**, **13** aiment les arts plastiques. Quelle est la proportion d'élèves qui aiment les arts plastiques ?

Méthode

Étape 2 — je cherche $\times ?$ pour obtenir 100 :

Étape 1 — j'écris la proportion :

$$\frac{13}{25} \xrightarrow{\times 4} \frac{52}{100} = 52\%$$

Étape 3 — je transforme en pourcentage $\rightarrow 52\%$ des élèves de la classe aiment les arts plastiques.